الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

الفيض المغناطيسي وقانون فاراداي

الدرس ٥-٦
صفحات الكتاب ١٥٨-١٦٢

فكرة الدرس: **الفيض المغناطيسي** $\Phi = BA\cos\theta$ ووحدته الويبر Wb، و**الفيض الكلي** $N\Phi$. وينص **قانون فاراداي**: مقدار القوة الدافعة الكهربائية المستحثة يتناسب طرديًا مع معدل تغير الفيض المغناطيسي الكلي: $\varepsilon = \frac{\Delta(N\Phi)}{\Delta t}$.

سأتعلّم:
- أعرّف الفيض المغناطيسي والفيض الكلي
- أستخدم $\Phi = BA\cos\theta$
- أذكر قانون فاراداي وأستخدمه
- أحسب e.m.f المستحثة في سلك متحرك $\varepsilon = BLv$

مفردات الدرس

الفيض المغناطيسي
حاصل ضرب كثافة الفيض في المساحة العمودية عليه

الويبر
وحدة الفيض: $1\ Wb = 1\ T\ m^2$

الفيض المغناطيسي الكلي
حاصل ضرب الفيض في عدد اللفات $N\Phi$

قانون فاراداي
e.m.f المستحثة تتناسب طرديًا مع معدل تغير الفيض الكلي

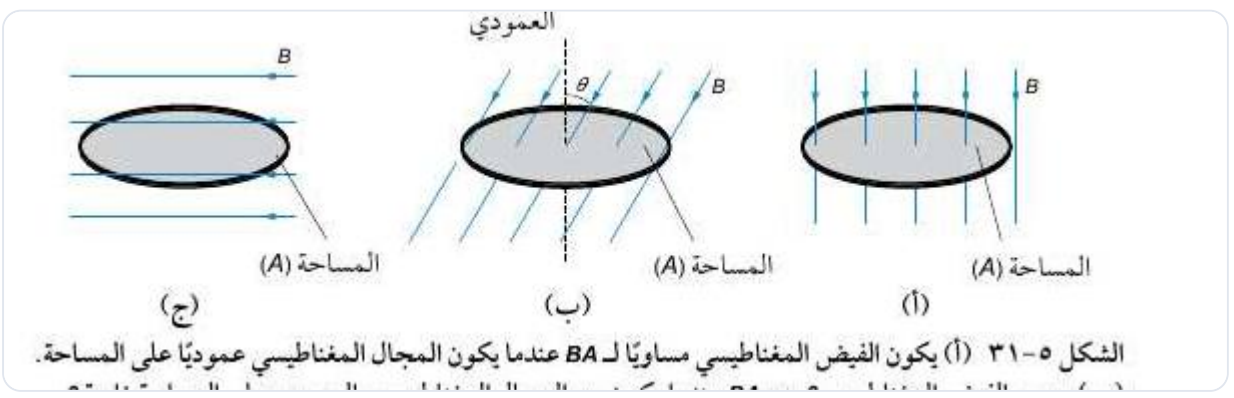
ملف البحث
ملف صغير يستخدم لقياس كثافة الفيض

الفيض المغناطيسي

- $\Phi = BA\cos\theta$ (θ بين B والعمودي على المساحة)
- أقصى: $\Phi = BA$: $\theta = 0°$
- $\Phi = 0$: $\theta = 90°$
- الفيض الكلي $N\Phi = BAN\cos\theta$

قانون فاراداي

- $\varepsilon = \frac{\Delta(N\Phi)}{\Delta t}$
- يمكن تغيير الفيض بتغيير B أو A أو θ
- للسلك المتحرك بسرعة v عموديًا على المجال: $\varepsilon = BLv$
- ملف البحث: سحبه بسرعة من المجال يعطي e.m.f متوسطة نستنتج منها B



الشكل ٥-٣١ (أ) يكون الفيض المغناطيسي مساويًا لـ BA عندما يكون المجال المغناطيسي عموديًا على المساحة.

✏️ أمثلة محلولة

ملف ٢٥٠ لفة مساحته ٠٫١٠ m² عمودي على مجال ٢٫٠×١٠⁻³ T. احسب الفيض الكلي

الحل: Φ = N = ٢٥٠ × ٢٫٠×١٠⁻³ × ٠٫١٠ × ٥٫٠ = ١٠⁻² Wb

سلك طوله ٠٫٢٠ m يتحرك بسرعة ٣٫٠ m s⁻¹ عموديًا على مجال ٠٫١٠ T. احسب e.m.f

الحل: ε = BLv = ٠٫١٠ × ٠٫٢٠ × ٣٫٠ = ٠٫٠٦٠ V

⭐ تذكّر

- الزاوية في Φ = BA cos θ تقاس من **العمودي** على المساحة، وليس من سطح الملف

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين كثافة الفيض B (تسلا) والفيض Φ (ويبر)

🧩 **نشاط:** احسب e.m.f المتوسطة عند سحب ملف بحث من بين قطبي مغناطيس خلال ٠٫١٠ s

✅ أختبر نفسي

١. معادلة الفيض؟ Φ =

٢. وحدة الفيض؟

٣. نص قانون فاراداي؟

٤. e.m.f لسلك متحرك؟

الإجابات: (١) BA cos θ ، (٢) الويبر ، (٣) e.m.f تتناسب طرديًا مع معدل تغير الفيض الكلي ، (٤) BLv